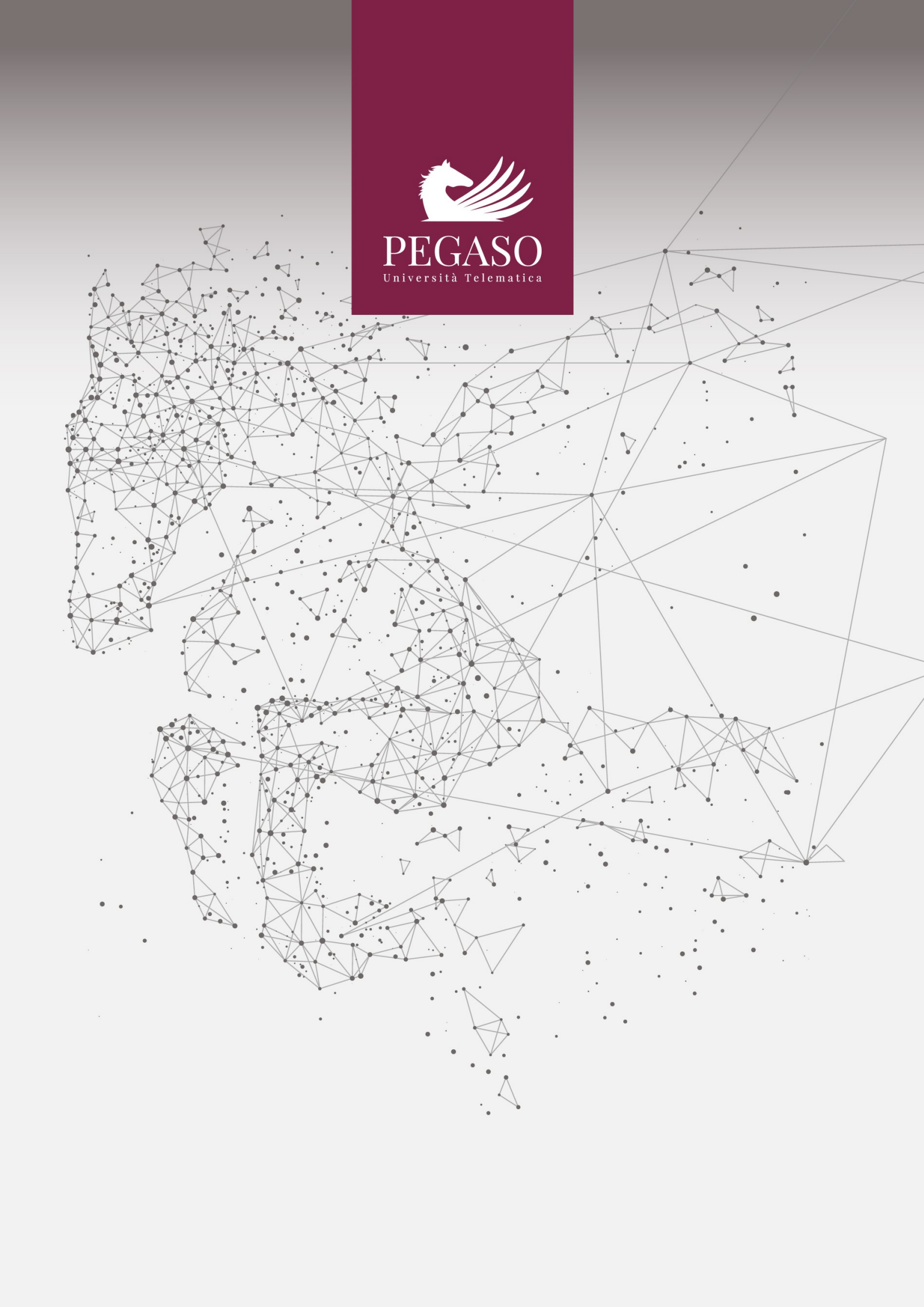

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. INTRODUZIONE ALLE SOLUZIONI BIG DATA COMMERCIALI E AD AWS 4
3. SERVIZI DI ANALISI DEI DATI DI AWS 9
4. ESEMPI APPLICATIVI DI USO DI AWS PER BIG DATA 12
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presentano una serie di soluzioni commerciali in ambito Big Data dei top player IT mondiali. Si approfondisce, poi, la soluzione di Amazon, Amazon Web Services (AWS), una delle piattaforme cloud più utilizzate nel mondo che offre più di 200 servizi completi. In particolare, si analizzano i campi dell'ecosistema dei Big Data in cui AWS fornisce una risposta, i data lake e Amazon EMR, la piattaforma AWS specifica per elaborare, analizzare e applicare il machine learning ai Big Data utilizzando framework open-source. Infine, si presentano quattro esempi applicativi di uso di AWS in ambito Big Data in quattro diversi settori: pubblicitario, televisivo, immobiliare e finanziario.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione alle soluzioni Big Data commerciali e ad AWS

Nel mondo, i top player dell'IT hanno proposto diverse soluzioni commerciali in ambito Big Data:

- ***Google*** - offre una soluzione di analisi dei Big Data, **Google BigQuery**, integrata con una varietà di strumenti di analisi e visualizzazione di terze parti, nonché connettori cloud. Con BigQuery è possibile elaborare gratuitamente il primo terabyte di dati. Le *query* vengono eseguite in un linguaggio simile a SQL.
- ***SAP*** - la linea di prodotti per Big Data di SAP ruota attorno a **SAP HANA** che presenta una velocità di elaborazione molto elevata. SAP HANA può essere integrato con Hadoop e SAP IQ, il database di elaborazione parallelo dell'azienda, orientato alle colonne, basato su griglia. Gli utenti di SAP HANA includono NBA, ebay, P&G e Lenovo. SAP offre anche una gamma di prodotti per l'analisi, la visualizzazione, l'analisi del testo e la business intelligence, nonché applicazioni specificamente orientate al rilevamento delle frodi e all'intelligence dei clienti.
- ***IBM*** - ha un intero portfolio di prodotti per la gestione dei Big Data:

1. **IBM Infosphere** è una soluzione che copre l'integrazione dei dati, il data warehousing, la gestione dei dati master, i Big Data e la governance delle informazioni. IBM Infosphere include **Infosphere Stream**, una soluzione di *stream computing per l'analisi in tempo reale*, in grado di gestire un throughput molto elevato. Alcuni dei cui componenti sono open source;
2. **InfoSphere Big Insights**, che utilizza Hadoop come base per l'elaborazione di grandi quantità di dati strutturati e non strutturati;
3. **IBM Watson Explorer**, alimentato dalla tecnologia di IBM Watson, che offre ricerca, navigazione e scoperta di origini dati;
4. **IBM Smart Analytics System** per l'analisi dei dati.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

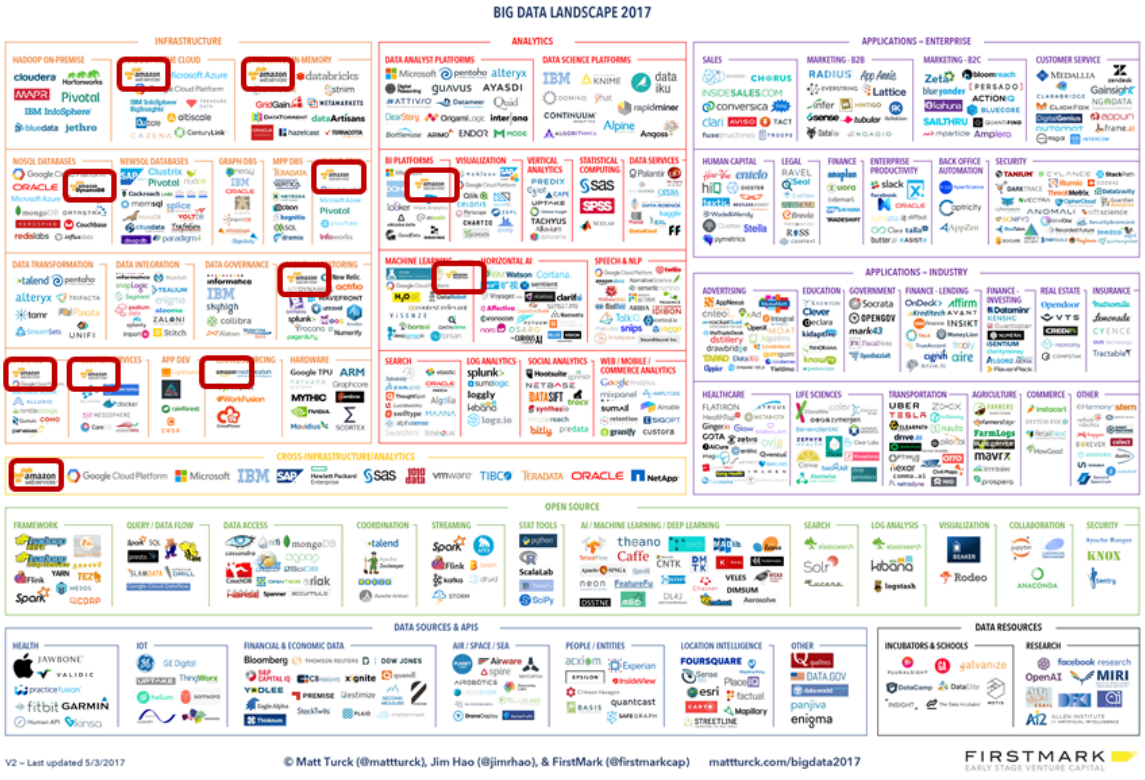
- ***Microsoft*** - l'offerta Big Data di Microsoft è la sua **piattaforma Azure.** Il portfolio di Azure include **HDInsight**, un servizio *basato su Hadoop al 100% nel cloud. Azure* viene eseguito su base pay-for-what-you-use, consente di sviluppare in Java e .NET e visualizzare utilizzando Microsoft Excel. Microsoft offre anche il ***database SQL di Azure***, un database-as-a-service relazionale scalabile e autogestito, utilizzato da clienti come *Samsung* e *Easyjet. La struttura di archiviazione di Azure* è un ***cloud storage durevole***, che offre diverse soluzioni per l'integrazione dei dati esistenti e funziona con testo non strutturato o dati binari come video, audio e immagini. **Azure ML** è, invece, un componente di machine learning che consente agli utenti di creare app e API basate su Big Data per prevedere eventi futuri.
- ***HP*** - l'offerta per i Big Data di HP si chiama **HAVEn.** Essa supporta Hadoop/HDFS, Autonomy IDOL (che elabora e indicizza le informazioni), Vertica (per l'analisi in tempo reale), Enterprise Security e nApps. I partner della piattaforma HAVEn includono *Accenture Analytics*, *Deloitte Consulting LLP e Capgemini.* Naturalmente, le soluzioni di nomi così affermati come HP, hanno un prezzo anche dell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari per *hardware, software e servizi*.
- **Amazon - Amazon Web Services (AWS)** è una delle *piattaforme cloud* più complete utilizzate nel mondo. Essa offre più di *200 servizi completi* come ***data center a livello globale.*** Milioni di clienti, incluse start-up in rapida crescita, le più grandi aziende e le agenzie governative leader di settore, utilizzano AWS per diminuire i costi, diventare più agili e innovarsi in modo più rapido.

Nella trattazione seguente, ci concentreremo su AWS e ne analizzeremo diversi aspetti e dettagli.

Nella figura seguente si evidenziano (in rosso) i campi di applicazione di AWS all'interno dell'ecosistema dei Big Data riferito all'anno 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Come riportato nel diagramma, AWS fornisce una risposta nei seguenti campi dei Big Data:

- **infrastrutturale**

1. ***Hadoop in the cloud*** - Apache Hadoop è un framework open source utilizzato per ***archiviare ed elaborare in modo efficiente*** *set di dati di grandi dimensioni di dimensioni comprese tra gigabyte e petabyte di dati.* Invece di utilizzare un computer con memorie di grandi dimensioni per archiviare ed elaborare i dati, Hadoop consente di *raggruppare più computer per analizzare in parallelo set di dati di grandi dimensioni più rapidamente*. Hadoop in the cloud permette di ***eseguire cluster Hadoop su risorse offerte da cloud provider;***
2. ***streaming/in-memory*** - permette di abilitare *applicazioni ultraveloci* che ***elaborano nuovi dati alla velocità con cui vengono generati;***
3. ***NOSQL databases*** - i database NoSQL (noti anche come "non solo SQL") non sono tabulari e *memorizzano i dati in modo diverso rispetto alle tabelle relazionali*. I database NoSQL sono disponibili in una varietà di tipologie in base al loro modello di dati. I **tipi principali** sono

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

documentale, valore chiave, wide-column e grafici. I database NoSQL forniscono schemi flessibili e facilmente scalabili con grandi quantità di dati e carichi elevati degli utenti;

4. ***Cloud EDW*** - un **data warehouse aziendale** (*EDW – Enterprise Data Warehouse*) è un data warehouse relazionale contenente i dati aziendali di un'azienda, comprese le informazioni sui suoi clienti. Un EDW consente l'analisi dei dati al fine di recuperare informazioni utili. Come tutti i data warehouse, gli *EDW raccolgono e aggregano dati da più fonti*, fungendo da repository per la maggior parte o tutti i dati organizzativi per facilitare un ampio accesso e analisi. Un **cloud EDW** è, ovviamente, un EDW non memorizzato in locale, ma su cloud;
5. ***storage*** - per rispondere all'esigenza di memorizzare *grandi quantità di dati in cloud;*
6. ***cluster services*** - per *gestire i cluster* (es. aggiungere o eliminare un nodo da un cluster);

- **cross-infrastructure/analytics -** cross-infrastructure è un ***processo di analisi aziendale*** in cui più set di dati provenienti da diversi canali o fonti sono collegati o ospitati insieme;
- **analisi**

1. ***piattaforme BI*** - le piattaforme di ***business intelligence*** (*BI*) consentono di importare dati, eseguire il cleanup e analizzare i dati da database, email, video, risposte a sondaggi, ecc. Queste analisi dei dati forniscono business intelligence in versione mobile, desktop e in tempo reale. I *responsabili del processo decisionale* possono così basarsi sulle informazioni per migliorare la propria organizzazione. Le piattaforme di BI consentono agli utenti di *personalizzare le dashboard, creare straordinarie visualizzazioni dei dati, creare classifiche e confrontarle con gli indicatori chiave di prestazione (KPI);*
2. ***Machine Learning (ML)*** - ML è un *sottoinsieme dell'intelligenza artificiale* (AI) che si occupa di creare sistemi che ***apprendono o migliorano le performance in base ai dati che utilizzano.*** AI è un termine generico e si riferisce a sistemi o macchine che imitano l'intelligenza umana. I termini Machine learning e AI vengono spesso utilizzati insieme e in modo interscambiabile, ma non hanno lo stesso significato. Un'importante distinzione, infatti, è che sebbene tutto ciò che riguarda il machine learning rientri nell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non include solo il machine learning. Attualmente, il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

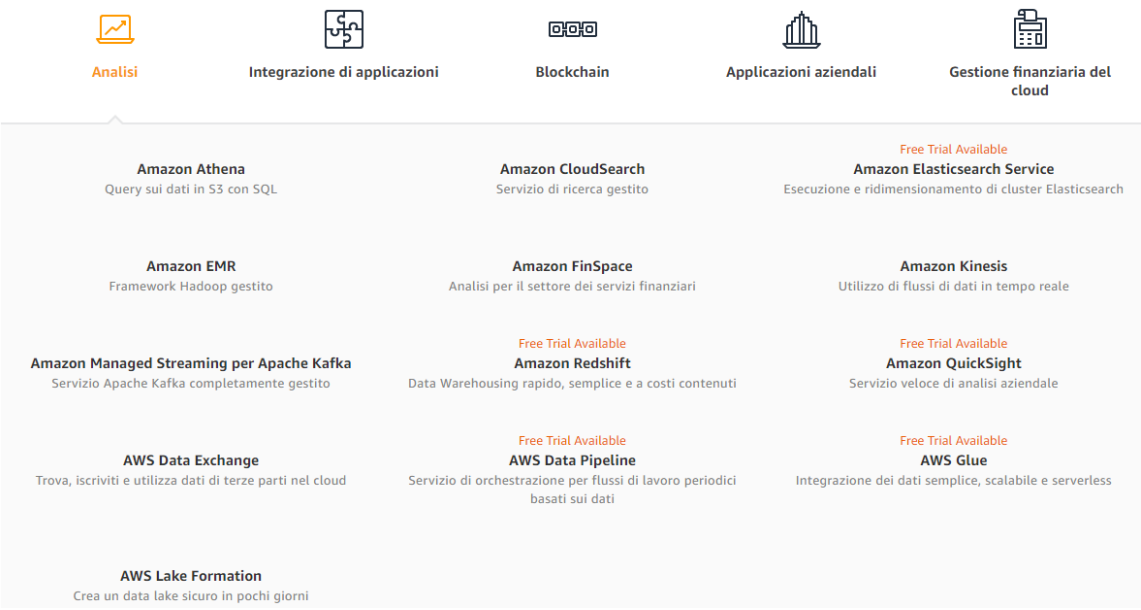
machine learning è utilizzato ovunque: quando interagiamo con le banche, acquistiamo online o utilizziamo i social media, vengono utilizzati gli algoritmi di machine learning per rendere la nostra esperienza efficiente, facile e sicura. il Machine Learning e la tecnologia associata si stanno sviluppando molto rapidamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Servizi di analisi dei dati di AWS

AWS offre un'***ampia selezione di servizi di analisi dei dati*** che si adattano alle esigenze di *analisi dei dati* consentendo alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori di reinventare il loro business con i dati. Dal *trasferimento dei dati fino all'archiviazione dati, ai data lake, all'analisi dei Big Data, al machine learning (ML)*, AWS offre servizi appositamente costruiti che garantiscono scalabilità e costi più contenuti. Nella figura seguente, si riportano tutti i servizi offerti da AWS per il campo Analisi (dati) così come illustrati sul sito web ufficiale di AWS.



I servizi di analisi dei dati di AWS sono costruiti per gestire *grandi quantità di dati su vasta scala* e *automatizzare* un numero elevato di incarichi manuali e dispendiosi in termini di tempo. I ***data lake*** alimentati da AWS, supportati dalla disponibilità di Amazon Simple Storage Service (S3), possono gestire la scala, l'agilità e la flessibilità necessarie per combinare diversi approcci di dati e analisi dei dati.

I servizi di analisi dei dati di AWS permettono di ottenere informazioni più dettagliate rispetto ai tradizionali *silos di dati* e *data warehouse*. Gli strumenti di analisi dei dati di AWS sono costruiti appositamente per ***semplificare l'estrazione rapida di informazioni dettagliate sui dati***, utilizzando lo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

strumento più appropriato per il processo. Inoltre, AWS offre un insieme completo di strumenti che vanno al di là della **funzionalità di sicurezza** standard come la crittografia e il controllo degli accessi, per offrire una ***gestione delle policy di sicurezza unificata e un monitoraggio proattivo.***

I numeri forniti sul sito per AWS sono molto interessanti:

1. oltre 10.000 data lake eseguiti su AWS;
2. Amazon EMR (Amazon Elastic MapReduce) 3 volte più veloce rispetto ad Apache Spark standard;
3. 3 PB (peta = 10^{15}) di archiviazione dati in un singolo cluster con Amazon OpenSearch Service (sostituisce Amazon Elasticsearch Service).

AWS offre, poi, un'integrazione incorporata di Machine Learning (ML) come parte dei suoi servizi di analisi dei dati dedicati. È possibile creare, addestrare e implementare modelli di ML con **Amazon SageMaker**, un servizio completamente gestito che fornisce gli strumenti necessari per ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo di ML in un ambiente integrato.

Una delle piattaforme più interessanti di AWS ***in ambito Big Data è Amazon EMR.*** Amazon EMR è una *piattaforma per elaborare, analizzare e applicare il machine learning velocemente ai Big Data, utilizzando framework open-source*. **Casi d'uso tipici di Amazon EMR** sono:

1. ***pipeline di dati scalabili -*** estrazione di dati da una varietà di fonti, processamento su scala e fornitura dei dati sia alle applicazioni che agli utenti. Si sfruttano le funzioni di Apache Hudi per i dati lake su scala petabyte;
2. ***ML applicata alla data science -*** uso di *framework ML open source* come Apache Spark MLlib, TensorFlow, e Apache MXNet costruiti in EMR. Connessione di EMR con SageMaker Studio per analisi, segnalazioni e modelli di formazione;
3. ***elaborazione di flussi di dati in tempo reale -*** analisi degli eventi da *fonti dati streaming in tempo reale* per creare pipeline di dati di streaming di lunga durata, ad elevata disponibilità e con *tolleranza agli errori;*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. ***interrogazione di qualsiasi set di dati -*** interrogazione di set di dati da differenti archivi dati inclusi l'archiviazione di oggetti, i database relazionali e i database NoSQL utilizzando gli strumenti SQL oper-source.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esempi applicativi di uso di AWS per Big Data

Integral Ad Science (IAS)

Integral Ad Science (IAS) (logo aziendale nell'immagine successiva) è un leader globale nella *verifica degli annunci digitali e garantisce che gli annunci siano visualizzabili da persone reali in ambienti sicuri e adeguati*.

I servizi dell'azienda aiutano gli inserzionisti a ***migliorare la qualità e l'efficacia delle loro campagne pubblicitarie***, ad esempio, attraverso strumenti che aiutano a posizionare gli annunci accanto a contenuti indiscutibili per la sicurezza del marchio. I servizi dell'azienda aiutano gli inserzionisti a verificare che gli annunci vengano **visualizzati da persone, non da bot**, per evitare frodi. Inoltre, IAS misura che gli annunci siano *ben visibili* ai consumatori.

Fino al 2019, IAS gestiva ***data center*** negli Stati Uniti e in Europa e ***modelli ibridi on-premise*** (in locale) e ***cloud*** in Australia, Singapore e Giappone. La società aveva utilizzato un ***modello hub-and-spoke***, in cui tutti i dati venivano estratti dai centri periferici in un ***data center del New Jersey*** per essere analizzati.

Per supportare i picchi di traffico, IAS ha dovuto acquistare più hardware, il che ha richiesto settimane per il ***provisioning*** (configurazione dell'infrastruttura IT) ed è rimasto inutilizzato durante le stagioni più lente. A causa della sua continua crescita globale, l'azienda desiderava ***un'architettura più veloce ed efficiente***, quindi ha scelto di migrare a un'infrastruttura basata su cloud su Amazon Web Services (AWS).

IAS ha iniziato la sua migrazione all'inizio del 2020, spostando prima i suoi ***servizi edge*** (cioè esposti direttamente su Internet) globali, seguiti da:

- piattaforme di reporting;
- estrazione, trasformazione, caricamento pipeline;
- ambienti di integrazione/consegna continua;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- raccolta eventi;
- strumenti per la scienza dei dati.

IAS elabora in media ***oltre 100 miliardi di transazioni web al giorno per la verifica degli annunci*** che corrisponde a trilioni di eventi di dati al mese. Analizza, dunque, milioni di pagine al giorno per la *sicurezza del marchio aziendale* e fornisce consigli in tempo reale per le offerte, rispondendo alle chiamate API in un intervallo di tempo stimabile tra i 10 e i 50 ms. Fornisce, inoltre, punteggi di analisi contestuale in meno di 10 ms per il 99% delle richieste.

Nielsen

Nielsen (logo aziendale nell'immagine successiva) è un'azienda globale di *misurazione e analisi dei dati*, che misura ciò che i ***consumatori guardano e la pubblicità a cui sono esposti.***

La società ha raggiunto due traguardi significativi nel 2019, secondo Scott Brown, direttore generale di TV & Audio presso Nielsen. Ha migrato la sua ***piattaforma di misurazione dell'audience televisiva nazionale*** su Amazon Web Services (AWS) e ha creato una nuova piattaforma di classificazione televisiva locale nativa per il cloud, "aumentando drasticamente" la quantità di dati che Nielsen riceve, elabora e comunica ai suoi clienti ogni giorno.

Per fare ciò, l'azienda ha creato un ***data lake in grado di archiviare 30 petabyte di dati*** in Amazon Simple Storage Service (S3) e di sfruttare Amazon Redshift, AWS Lambda e Amazon EMR.

Secondo Brown, questo ha permesso a Nielsen di crescere da 40.000 famiglie al giorno a più di 30 milioni di famiglie ogni giorno.

Redfin

Redfin (logo aziendale nell'immagine successiva) è una ***società immobiliare residenziale a servizio completo*** che opera in 37 stati e Washington, DC.

Utilizzando AWS, Redfin può innovarsi in modo rapido ed economico con poco personale IT, gestendo al tempo stesso ***miliardi di record di proprietà.*** L'azienda gestisce l'intera operazione di

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

analisi aziendale su AWS, utilizzando una gamma di servizi, tra cui Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, Amazon Elastic MapReduce e Amazon EC2 instances, che vengono eseguite sui più recenti processori Intel Xeon.

Paytm

Paytm (logo aziendale nell'immagine successiva), un *pioniere nei servizi finanziari digitali*, è la più grande piattaforma di ***pagamenti digitali, commercio e servizi finanziari dell'India.***

Oggi supporta oltre 17 milioni di commercianti ed è utilizzato da milioni di persone ogni giorno per pagare utenze, generi alimentari, biglietti per il cinema e altro ancora. La società ha l'obiettivo di *aiutare a stabilire l'affidabilità creditizia di mezzo miliardo di imprese e di persone che non hanno accesso ai servizi finanziari* (underbanked) in tutta l'India.

"Il nostro obiettivo è aiutare le persone a ottenere il controllo delle proprie finanze, sia che si tratti di fornire prestiti alle imprese, conti di risparmio digitali per gli underbanked o metodi di pagamento per i negozi di quartiere. Vogliamo essere la piattaforma di servizi finanziari di riferimento in India", afferma Manmeet Dhody, Chief Technology Officer dei pagamenti di Paytm.

Paytm ha dovuto affrontare *due sfide principali con la sua infrastruttura di dati on-premise*: ***prestazioni*** e ***scalabilità.***

La società stava eseguendo i suoi processi principali di estrazione, trasformazione, caricamento (***ETL - Extract, Transform, Load***) su ***cluster di Big Data on-premise***, per elaborare e potenziare l'analisi dei dati e il reporting.

Tuttavia, la piattaforma poteva impiegare ore per elaborare grandi carichi di lavoro di dati che hanno influito sulla capacità dei suoi utenti aziendali, *compresi i suoi product manager e commercianti, di prendere* ***decisioni aziendali tempestive.*** Inoltre, il ridimensionamento orizzontale della piattaforma per soddisfare le richieste di capacità non era economico, poiché l'***acquisizione dell'hardware poteva richiedere fino ad alcuni mesi.***

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per affrontare queste sfide, il team di ingegneria dei dati di Paytm ha adottato Amazon EMR per riprogettare l'elaborazione ETL di base con bassi costi operativi. La *compatibilità di Amazon EMR con gli strumenti open source preesistenti di Paytm ha semplificato la configurazione, il funzionamento e la scalabilità della piattaforma di Big Data* dell'azienda e l'integrazione con il suo altro stack di machine learning e intelligenza artificiale.

Con Amazon EMR, Paytm può ora elaborare in modo sicuro e iperscalare i carichi di lavoro di dati con facilità:

- la piattaforma può avviare cluster di Big Data ed eseguire la maggior parte dell'elaborazione ETL principale di Paytm in soli ***10 minuti***, rispetto alle ***12 ore precedenti;***
- inoltre, può spegnere i cluster quando non sono più necessari, riducendo al minimo i costi di infrastruttura non necessari.

Tutto ciò ha portato al **potenziamento del team che si occupa di analisi dei dati.** Prima della migrazione, Kumar riteneva che l'esecuzione della piattaforma dati in loco impedisse al suo team di ingegneri dei dati di fare ciò che sanno fare meglio, cioè *progettare soluzioni e innovare con i dati.* Poiché la piattaforma dati on-premise di Paytm ha spesso riscontrato ritardi di elaborazione, il *team ha trascorso la maggior parte del tempo a rieseguire i lavori e a garantire che la piattaforma fosse attiva e funzionante.*

La migrazione ad Amazon EMR ha consentito al team di creare un nuovo e solido framework per l'elaborazione dei dati, che ha notevolmente migliorato la loro esperienza lavorativa. Inoltre, poiché la maggior parte dell'elaborazione ETL di base di Paytm può ora essere eseguita in pochi minuti, ***il team è incoraggiato a esplorare nuovi modi per semplificare ulteriormente e rendere più efficienti altri processi aziendali.***

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Amazon Web Services - https://aws.amazon.com/it (2021).
- Big Data Landscape 2017 - http://mattturck.com/wp-content/uploads/2017/05/Matt-Turck-FirstMark-2017-Big-Data-Landscape.png
- Understanding Big Data cross-infrastructure analytics https://dataconomy.com/2014/07/understanding-big-data-cross-infrastructure-analytics/
- What is Machine Learning - https://www.oracle.com/it/data-science/machine-learning/what-is-machine-learning.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).